

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ · ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ

LLM & COMPUTER VISION
5-ДНЕВНЫЙ ПРАКТИКУМ

ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА · АВТОТОР

ОБЪЕКТ	Производственная площадка АВТОТОР, г. Калининград
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Отдел прикладного ИИ (инженер по данным + руководитель)
АУДИТОРИЯ	Студенты 3 курса БФУ им. И. Канта, практиканты – до 15 чел.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	5 рабочих дней (расширяемо)
ЦЕЛЬ	Оценить технический потенциал кандидатов на практических задачах LLM и CV. Минимум пассивного слушания – максимум наблюдаемых артефактов.
ФОРМАТ ОЦЕНКИ	Каждый предмет проверки даёт результат, который можно засчитать (см. приёмочный лист). Сложность и самостоятельность растут от дня к дню.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ · ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ

КАК ЧИТАТЬ ДОКУМЕНТ

КОД – идентификатор предмета проверки (Д1.1 ... Д5.4). По нему предмет отмечается в приёмочном листе.

КЛЮЧЕВАЯ – основная задача дня. Именно она показывает реальный уровень, а не «открыл ноут и посидел».

СИГНАЛ + зачёт-признак: так выглядит сильный кандидат. **СИГНАЛ -** стоп-признак: повод насторожиться.

ВОПРОС – контрольный вопрос экзаменатора, отделяющий понимание от копипаста.

Зачёт по предмету = есть рабочий артефакт И кандидат может его объяснить. Одного «работает» недостаточно.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ · ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ

ДЕНЬ 1 · ОНБОРДИНГ И ЗАМЕР БАЗЫ

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЦЕЛЬ Ввести в контекст производства и отдела, замерить стартовый уровень каждого: терминал, Python, git, базовая ML-грамотность.

КОД	ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ	ЗАДАЧА И АРТЕФАКТ	ПОДСКАЗКА ЭКЗАМЕНАТОРУ
Д1.1	КОНТЕКСТ ПРОИЗВОДСТВА	Экскурсия по цеху, ТБ, NDA. Разобрать задачи отдела ИИ. Записать 3 гипотезы «участок → задача → ИИ-подход» по увиденному. Артефакт: список из 3 гипотез применения CV/LLM на конкретных участках.	СИГНАЛ + связывает увиденное с CV/LLM, думает о применении. СИГНАЛ - «было интересно» без единой конкретной идеи. ВОПРОС «Где здесь камера или модель сломается в реальном цеху?»
Д1.2	РАБОЧЕЕ ОКРУЖЕНИЕ	С нуля: Python venv, git clone репозитория, установка зависимостей, запуск тестового скрипта, первый коммит. Артефакт: рабочее окружение, вывод pip list, коммит в ветке.	СИГНАЛ + уверенно в терминале, понимает venv и git-flow. СИГНАЛ - ставит пакеты глобально, путает интерпретаторы, не знает add/commit. ВОПРОС «Зачем нужен venv и что будет без него?»
Д1.3	БАЗОВЫЙ PYTHON	3 мини-задачи: чтение и парсинг файла, операции над пултру-массивом, функция с обработкой ошибок и краевых случаев. Артефакт: 3 рабочих скрипта с прогоном.	СИГНАЛ + читает документацию вместо угадывания, ловит исключения. СИГНАЛ - копипаст без понимания, падает на пустом или кривом входе. ВОПРОС «Что вернёт функция на пустом входе?»
Д1.4	ML-ГРАМОТНОСТЬ	Письменно ответить на 5 базовых вопросов: train/test split, переобучение, признак, классификация vs регрессия, зачем метрики. Артефакт: письменные ответы своими словами.	СИГНАЛ + объясняет своими словами и приводит пример. СИГНАЛ - заученные определения без понимания сути. ВОПРОС «Как ты поймёшь, что модель переобучилась?»

ДЕНЬ 2 · LLM – ОСНОВА И RAG

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

ЦЕЛЬ Проверить понимание устройства LLM и способность собрать рабочий пайплайн с опорой на документы, а не на галлюцинации.

КОД	ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ	ЗАДАЧА И АРТЕФАКТ	ПОДСКАЗКА ЭКЗАМЕНАТОРУ
Д2.1	ТЕОРИЯ LLM	Разобрать: токены, контекст, температура, галлюцинации, prompt vs RAG vs fine-tune. Объяснить, когда что применять. Артефакт: ответы на 5 вопросов + выбор подхода под кейс.	СИГНАЛ + понимает границы модели и зачем нужен RAG. СИГНАЛ - «ИИ просто знает всё», не видит рисков. ВОПРОС «Почему модель уверенно врёт и как это поймать?»
Д2.2	ПРОМПТ-ИНЖИНИРИНГ	Дан кривой промпт с плохим результатом – улучшить и добиться стабильного структурированного (JSON) вывода. Объяснить каждое изменение. Артефакт: промпт «до/после» + валидный JSON-вывод.	СИГНАЛ + ролевой промпт, few-shot, явная схема ответа. СИГНАЛ - случайные правки наугад, не понимает причину улучшения. ВОПРОС «Как гарантировать, что ответ всегда валидный JSON?»
Д2.3	RAG НАД ДОКУМЕНТАМИ КЛЮЧЕВАЯ	Собрать RAG над папкой заводских доков (регламенты, инструкции, документация поставщиков): чанкинг → эмбединги → векторная база → ответ со ссылкой на источник. Артефакт: рабочее «вопрос → ответ + источник», демо на 3 вопросах.	СИГНАЛ + отвечает «нет в документах», когда данных нет; цитирует источник. СИГНАЛ - модель додумывает, источников нет, ответ нечем проверить. ВОПРОС «Что система ответит на вопрос, которого нет в документах?»
Д2.4	КРИТИКА ВЫВОДА	Задать вопрос-ловушку и проверить, отличает ли студент факт из документа от выдумки модели. Артефакт: лог с разбором, где модель права и где врёт.	СИГНАЛ + проверяет вывод, не доверяет модели слепо. СИГНАЛ - принимает любой ответ модели за истину. ВОПРОС «Ты бы подписал этот ответ своим именем?»

ДЕНЬ 3 · CV – ОСНОВА И ДЕТЕКЦИЯ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ЦЕЛЬ Проверить работу с изображениями: данные, разметка, обучение и инференс модели, чтение метрик и ошибок.

КОД	ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ	ЗАДАЧА И АРТЕФАКТ	ПОДСКАЗКА ЭКЗАМЕНАТОРУ
Д3.1	ТЕОРИЯ CV	Разобрать: классификация / детекция / сегментация / OCR, аннотации, метрики (precision, recall, IoU, mAP). Выбрать тип задачи под кейс «найти царапину на детали». Артефакт: ответы + обоснованный выбор типа задачи.	СИГНАЛ + верно подбирает тип задачи под производственный кейс. СИГНАЛ - путает детекцию и классификацию. ВОПРОС «Precision 0.99, recall 0.2 – годится для поиска брака?»
Д3.2	ДАННЫЕ И РАЗМЕТКА	Разметить 30–50 кадров (дефекты / СИЗ / номера деталей) в инструменте разметки, подготовить датасет с разбиением train/val. Артефакт: размеченный датасет в нужном формате.	СИГНАЛ + аккуратная консистентная разметка, думает о балансе классов. СИГНАЛ - небрежные боксы, рассыпающиеся классы. ВОПРОС «Что важнее – больше данных или чище данные?»
Д3.3	ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА КЛЮЧЕВАЯ	Дообучить предобученный детектор (YOLO) на своём датасете, прогнать инференс, получить визуализацию предсказаний и метрики. Артефакт: обученные веса + кадры с предсказаниями + метрики.	СИГНАЛ + запускает обучение, читает кривые, понимает результат. СИГНАЛ - «запустилось – и ладно», не смотрит на метрики. ВОПРОС «Модель не видит дефект – что проверишь первым?»
Д3.4	ЧТЕНИЕ ОШИБОК	Разобрать ошибки модели, объяснить где и почему она ошибается, предложить улучшение. Артефакт: краткий разбор ошибок + план улучшения.	СИГНАЛ + связывает ошибки модели с качеством данных. СИГНАЛ - смотрит только на одну итоговую цифру. ВОПРОС «mAP вырос, но в цеху работает плохо – почему?»

ДЕНЬ 4 · ИНТЕГРАЦИЯ – РЕАЛЬНЫЙ МИНИ-КЕЙС

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

цель Проверить самостоятельность и системное мышление на сквозной задаче, приближенной к заводу. Постановка – без пошаговой инструкции.

код	предмет проверки	задача и артефакт	подсказка экзаменатору
Д4.1	ДЕКОМПОЗИЦИЯ	Дана бизнес-проблема без инструкции: «CV находит дефект → LLM формирует отчёт и предполагает причину по регламенту» либо «OCR номера детали → LLM валидирует по спецификации». Разбить на шаги. Артефакт: план решения: шаги, входы/выходы, риски.	СИГНАЛ + сам бьёт задачу на подзадачи, видит узкие места. СИГНАЛ - ждёт пошаговых указаний, не двигается без них. ВОПРОС «С чего начнёшь и почему именно с этого?»
Д4.2	СКВОЗНОЙ ПАЙПЛАЙН КЛЮЧЕВАЯ	Соединить CV и LLM в один рабочий конвейер end-to-end: вход → обработка → результат. Артефакт: работающее демо «вход → готовый результат».	СИГНАЛ + доводит до рабочего демо, чинит стыки между частями. СИГНАЛ - части по отдельности есть, целого не собирается. ВОПРОС «Где это развалится при потоке 1000 деталей в час?»
Д4.3	ПОВЕДЕНИЕ В ТУПИКЕ	Наблюдение: как студент действует при ошибке или блокере – читает трейс, изолирует проблему, формулирует вопрос. Артефакт: наблюдение экзаменатора (отдельной сдачи нет).	СИГНАЛ + читает ошибку, локализует, спрашивает по делу. СИГНАЛ - сразу сдаётся или тычет наугад. ВОПРОС «Что ты уже проверил, прежде чем спросить?»
Д4.4	ПРИКЛАДНАЯ ОСМЫСЛЕННОСТЬ	Оценить, понимает ли студент пользу для завода и границы применимости решения. Артефакт: 3 тезиса «польза / риск / ограничение».	СИГНАЛ + думает про эксплуатацию и цену ошибки. СИГНАЛ - «прикольная технология» без связи с производством. ВОПРОС «Во что обойдётся ложная тревога и пропуск брака?»

ДЕНЬ 5 · ЗАЩИТА И ОЦЕНКА

ГЛУБИНА ПОНИМАНИЯ

цель Проверить, понимает ли студент то, что сделал. Здесь отсеиваются те, кто скопировал чужой код, не разобравшись.

код	предмет проверки	задача и артефакт	подсказка экзаменатору
Д5.1	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	За 10–15 минут рассказать: что сделал за неделю, какие были проблемы, что бы улучшил. С демо. Артефакт: устная защита + показ рабочего результата.	СИГНАЛ + структурно, честно говорит про проблемы. СИГНАЛ - «всё работает» без деталей, прячет провалы. ВОПРОС «Что не получилось и почему?»
Д5.2	ЗАЩИТА ВОПРОСАМИ КЛЮЧЕВАЯ	Ответить на вопросы на глубину: «почему так», «что если данных х10», «где сломается на линии». Артефакт: ответы вживую у своего кода.	СИГНАЛ + понимает каждое своё решение и строку. СИГНАЛ - не может объяснить собственный результат (значит – скопировал). ВОПРОС «Покажи ключевую строку и объясни, что она делает.»
Д5.3	РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧАЕМОСТЬ	Самооценка: что узнал за 5 дней, что было сложнее всего, как бы сделал иначе. Артефакт: короткая письменная саморефлексия.	СИГНАЛ + видит свой рост и пробелы, динамика день 1 → день 5. СИГНАЛ - ничего не отрефлексировал, «всё было норм». ВОПРОС «Чему научился такого, чего не знал в понедельник?»
Д5.4	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	Экзаменатор выставляет оценки по рубрике и принимает решение: зачёт / резерв / нет. Артефакт: заполненная рубрика и вердикт в приёмочном листе.	ПРАВИЛО для джуна динамика обучения важнее стартового уровня. Сильный итог: к Дню 4 двигается сам и не доверяет модели слепо. Слабый итог: красивая презентация при неспособности объяснить нутро.

ОЦЕНКА · LLM & CV · ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИИ

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ОБВЕДИТЕ БАЛЛ 1-5 ПО КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ · ПРОЙДИТЕСЬ ПО ВСЕМ СТУДЕНТАМ

КРИТЕРИИ · ЧТО СТОИТ ЗА БАЛЛОМ (ШКАЛА 1-5)

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕМ																		
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ	Python, LLM и CV на практике, а не в теории.																		
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	Сколько нужно вести за руку, чтобы он двигался.																		
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	Поведение в тупике, навык отладки.																		
КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	Проверяет ли результаты, видит ли ограничения и риски.																		
КОММУНИКАЦИЯ	Осмысленные вопросы, способность объяснить сделанное.																		
ОБУЧАЕМОСТЬ	Динамика за неделю – для джуна важнее текущего уровня. Шкала 1-5: 1 – не показал, 5 – сильный.																		

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 01

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 02

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 03

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 04

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 05

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 06

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА

ГРУППА

№ 07

ТЕХ. УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ИТОГО: / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 08			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 09			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 10			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 11			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 12			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 13			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 14			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ФИО СТУДЕНТА _____				ГРУППА _____		№ 15			
ТЕХ. УРОВЕНЬ	1 2 3 4 5				КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1 2 3 4 5			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1 2 3 4 5				КОММУНИКАЦИЯ	1 2 3 4 5			
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1 2 3 4 5				ОБУЧАЕМОСТЬ	1 2 3 4 5			
ИТОГО: _____ / 30 ВЕРДИКТ: ☐ Зачёт ☐ Резерв ☐ Нет									

ПРИЁМКА · LLM & CV · ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИИ

ЛИСТ ЗАЧЁТА ПРАКТИКАНТА

ОТМЕЧАЙТЕ ПРЕДМЕТ, КОГДА ЕСТЬ РАБОЧИЙ АРТЕФАКТ И СТУДЕНТ ЕГО ОБЪЯСНИЛ

СТУДЕНТ (ФИО)	ГРУППА БФУ	ДАТА	ЭКЗАМЕНАТОР
---------------	------------	------	-------------

ДЕНЬ 1 · ОНБОРДИНГ И ЗАМЕР БАЗЫ

☐ Д1.1 – Контекст производства, 3 гипотезы ИИ

☐ Д1.2 – Окружение: venv, git, запуск, коммит

☐ Д1.3 – Базовый Python: 3 скрипта

☐ Д1.4 – ML-грамотность: 5 ответов

ДЕНЬ 2 · LLM – ОСНОВА И RAG

☐ Д2.1 – Теория LLM, выбор подхода

☐ Д2.2 – Промпт-инжиниринг, стабильный JSON

☐ Д2.3 – RAG над документами (ключевая)

☐ Д2.4 – Критика вывода модели

ДЕНЬ 3 · CV – ОСНОВА И ДЕТЕКЦИЯ

☐ Д3.1 – Теория CV, выбор типа задачи

☐ Д3.2 – Данные и разметка датасета

☐ Д3.3 – Обучение детектора (ключевая)

☐ Д3.4 – Чтение метрик и ошибок

ДЕНЬ 4 · ИНТЕГРАЦИЯ

☐ Д4.1 – Декомпозиция задачи

☐ Д4.2 – Сквозной пайплайн CV+LLM (ключевая)

☐ Д4.3 – Поведение в тупике

☐ Д4.4 – Прикладная осмысленность

ДЕНЬ 5 · ЗАЩИТА И ОЦЕНКА

☐ Д5.1 – Презентация результата

☐ Д5.2 – Защита вопросами (ключевая)

☐ Д5.3 – Рефлексия и обучаемость

☐ Д5.4 – Итоговая оценка выставлена

РУБРИКА · ОБВЕДИТЕ ОЦЕНКУ 1-5

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ	1	2	3	4	5	КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ	1	2	3	4	5
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3	4	5	КОММУНИКАЦИЯ	1	2	3	4	5
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	1	2	3	4	5	ОБУЧАЕМОСТЬ	1	2	3	4	5

ВЕРДИКТ: ☐ ЗАЧЁТ ☐ РЕЗЕРВ ☐ НЕ ЗАЧЁТ

ИТОГО БАЛЛОВ: _____ / 30

КОММЕНТАРИЙ ЭКЗАМЕНАТОРА

Зачёт = есть артефакт И студент его объяснил. Только демо без понимания – не зачёт. Для джуна обучаемость (динамика день 1 → день 5) важнее стартового уровня.